



TEMA 1 - INTRODUCCIÓN A BOOTSTRAP 5

¿Qué es Bootstrap?

Framework CSS y JS para **desarrollo rápido de interfaces web**

Incluye:

- Grid system
- Componentes UI (cards, buttons, navbars...)
- Utilities para espaciado, colores, tipografía

Facilita **responsive design** sin escribir media queries a mano

Historia y evolución

- **Bootstrap 1 (2011)** – solo CSS + grid básico
- **Bootstrap 2** – responsive y más componentes
- **Bootstrap 3** – Mobile First, rejilla fluida
- **Bootstrap 4** – Flexbox, cards, Sass
- **Bootstrap 5** – Elimina jQuery, mejor Grid, utilities extendidas



Nota: En Bootstrap 5 todo JS usa vanilla JS → más ligero y moderno

Ventajas frente a CSS puro

- Ahorro de tiempo de desarrollo
- Consistencia visual rápida
- Responsive integrado
- Reutilización de componentes
- Sistema de utilidades muy potente

Ejercicio 1 — Detectar ventajas

Dado un proyecto CSS puro con:

```
.header { display: flex; justify-content: space-between; }  
.button { padding: 10px 20px; border-radius: 5px; }  
.card { box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); }
```

? Pregunta: ¿Qué parte se podría reemplazar rápidamente con Bootstrap y por qué?

CDN vs instalación local

CDN (rápido, sencillo)

```
<link  
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.  
2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">  
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2  
/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

- Ventajas: rápido, sin instalación
- Desventajas: dependes de internet, menos control

Local (descarga y Sass)

- Más control sobre personalización
- Permite crear un **theme corporativo**
- Necesita compilación (Sass → CSS)

Ejercicio 2

Crear un archivo `index.html` que:

- Incluya Bootstrap desde CDN
- Contenga un `header`, `footer` y un `main`
- Añadir al menos un **botón** y un **card** usando clases de Bootstrap

Estructura de un proyecto Bootstrap

Estructura de un proyecto Bootstrap

```
/project
├── index.html
├── css/
│   └── style.css (opcional)
├── js/
│   └── script.js (opcional)
├── img/
└── bootstrap/ (opcional si instalación local)
```

- `index.html` → HTML principal
- `css/style.css` → personalizaciones adicionales
- `js/script.js` → comportamiento adicional

Breakpoints y responsive

Bootstrap 5 define **5 breakpoints** principales:

Breakpoint	Clase prefijo	Min-width
xs	(sin prefijo)	<576px
sm	.col-sm-	≥576px
md	.col-md-	≥768px
lg	.col-lg-	≥992px
xl	.col-xl-	≥1200px
xxl	.col-xxl-	≥1400px



Nota: Mobile First → las clases base aplican para móvil y se amplían con los prefijos

<https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/breakpoints/>

Ejercicio 3

Crear una fila con columnas:

- 1 columna en móvil
- 2 columnas en tablet (md)
- 3 columnas en escritorio (lg)

 Usa col-12, col-md-6, col-lg-4

Objetivo: que el diseño fluya automáticamente según el tamaño de pantalla.

Primera demo práctica

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-md-6 col-lg-4">  
      <div class="card p-3">  
        <h5 class="card-title">Card 1</h5>  
        <p class="card-text">Ejemplo responsive.</p>  
        <button class="btn btn-primary">Click</button>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

Resumen y objetivos del tema

Al finalizar este tema, el alumnado debe:

- Conocer qué es Bootstrap 5 y sus ventajas
- Saber integrar Bootstrap por CDN o local
- Entender la estructura básica de un proyecto
- Dominar los breakpoints y responsive básico
- Crear su primera interfaz con grid, botones y cards